DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS DE DADOS:
A EVOLUÇÃO DO CICLO ANALÍTICO NA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Débora Kocks Nogueira
Dilermando Piva Junior
Hélio Rubens Jacintho Pereira Junior
Rosana Helena Nunes

FATEC / Votorantim Benedicto Pagliato • Ciência de Dados para Negócios • Votorantim/São Paulo

I Simpósio de Ciência de Dados das Fatecs • Santos/SP • 2026

OVERVIEW

1. Introdução
2. Objetivos
3. Fundamentação Teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Considerações Finais

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

INTRODUÇÃO

- O curso de Ciência de Dados para Negócios da FATEC Votorantim foca na aplicação prática a partir dos Projetos Integradores.
- O Trabalho de Graduação unifica os seis projetos desenvolvidos ao longo do curso em formato de portfólio como consolidação da trajetória acadêmica

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

OBJETIVOS

- Retratar a trajetória de aprendizagem por meio de um portfólio integrador, evidenciando a aplicação de técnicas e ferramentas ao longo das diferentes etapas do ciclo de projetos.

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

OBJETIVOS

- Aplicação prática das técnicas e metodologias;
- Evolução das competências técnicas;
- Integração entre negócios, dados e tecnologia;
- Soluções orientadas à tomada de decisão real

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

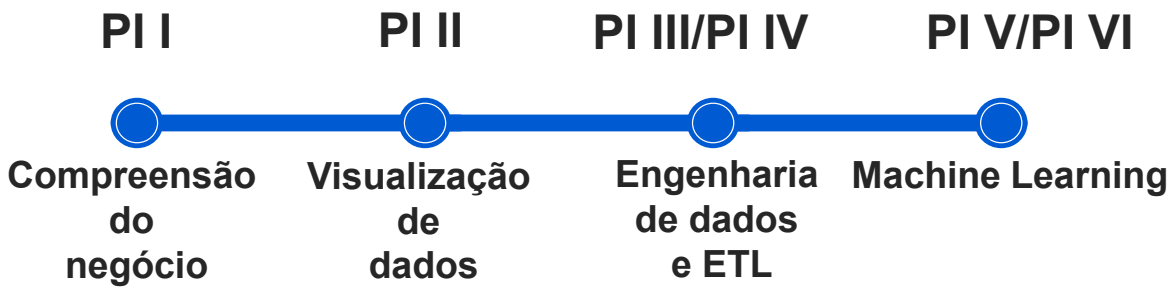
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- Segue o ciclo analítico de dados, mostrando a evolução desde a compreensão do negócio até a construção de modelos preditivos

METODOLOGIA

- Pesquisa descritiva, estruturada em formato de portfólio integrador para demonstrar a evolução das competências desenvolvidas ao longo da graduação;

- Seis projetos que percorrem desde a concepção de negócio até a modelagem preditiva:



I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

PI I – Compreensão do negócio

PlanTech: Cultivo Urbano

Criação de solução IoT para cultivo doméstico sustentável

Abordagens:

Modelagem: Uso estratégico de BMC e PMC para viabilidade.

Multidisciplinaridade: Integração de Publicidade, Negócios

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

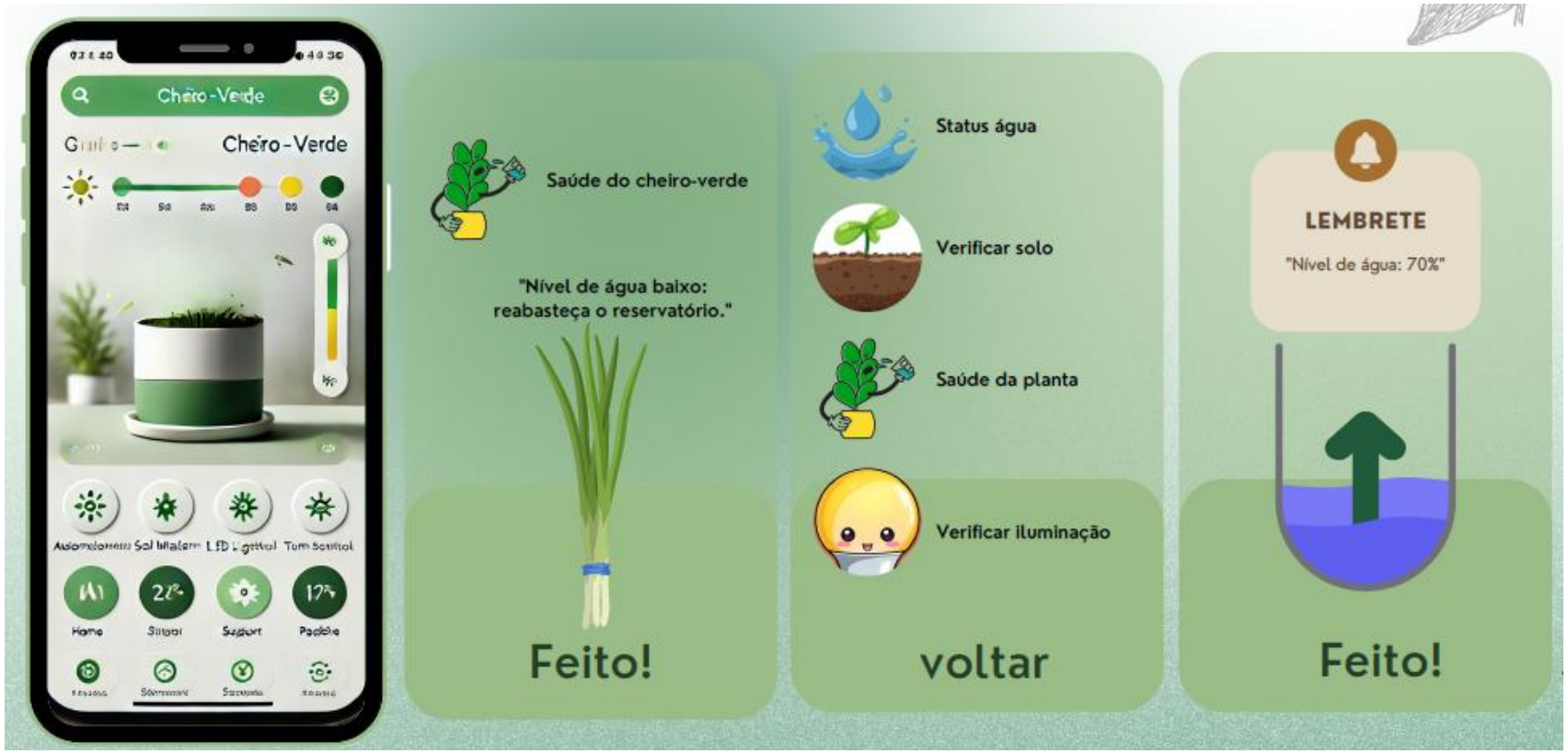


Figura 1: Protótipo — PlanTech | Fonte: Elaboração própria (2024)

RESULTADOS

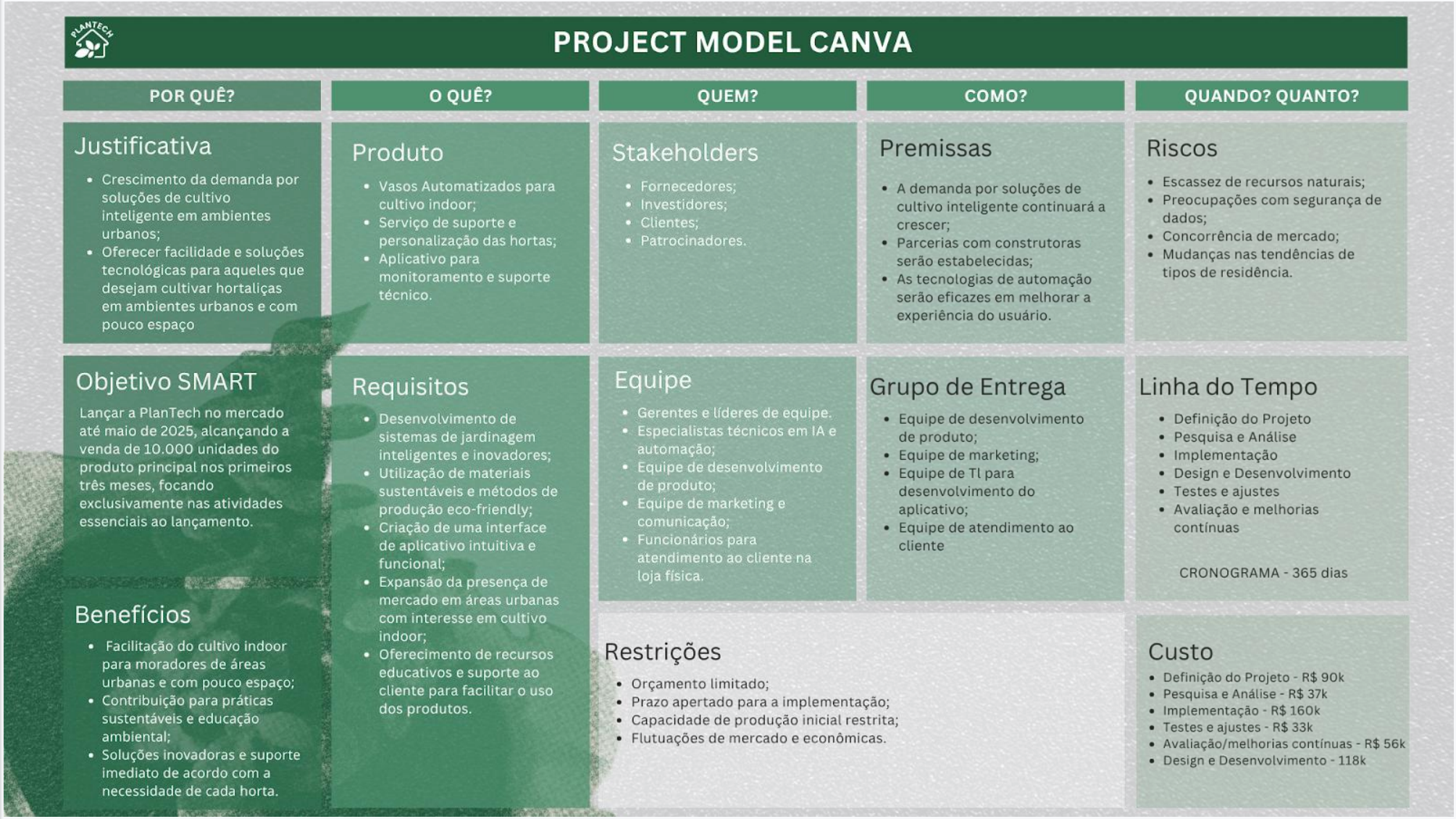


Figura 2: Project Model Canva | Fonte: Elaboração própria (2024)

RESULTADOS

PI II – Visualização de dados

PlanTech: Cultivo Urbano

Criação de solução IoT para cultivo doméstico sustentável

Abordagens

- Design Thinking
- Pesquisa em Google Formulários
- Visualização em dashboards;
- Campanhas de marketing e estratégias de divulgação de produto
- Feira de Negócios;

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

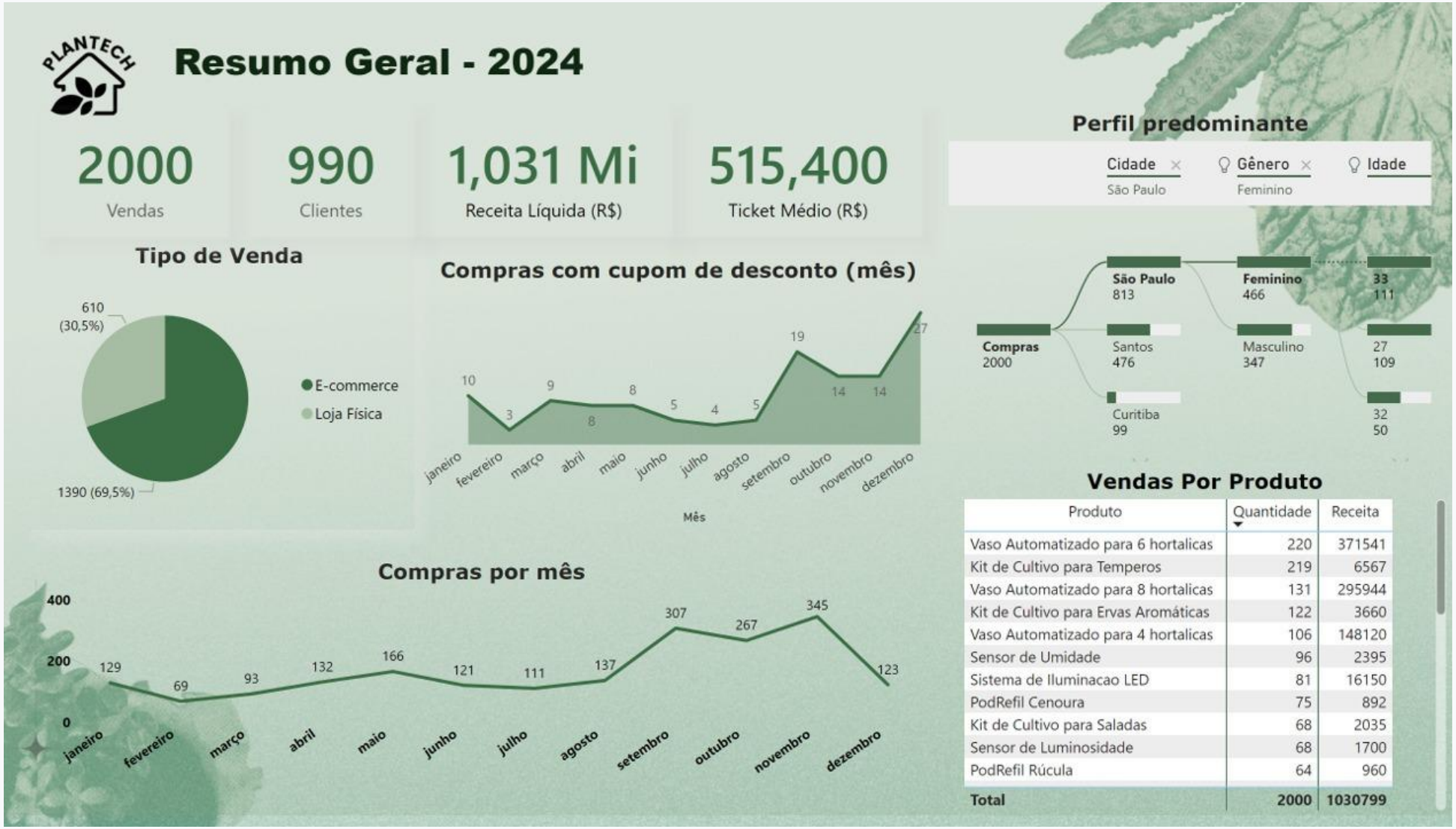


Figura 3: Dashboard – Resumo Geral | Fonte: Elaboração própria (2024)

RESULTADOS



Figura 4: Protótipo Feira de Negócios| Fonte: Elaboração própria (2024)

RESULTADOS

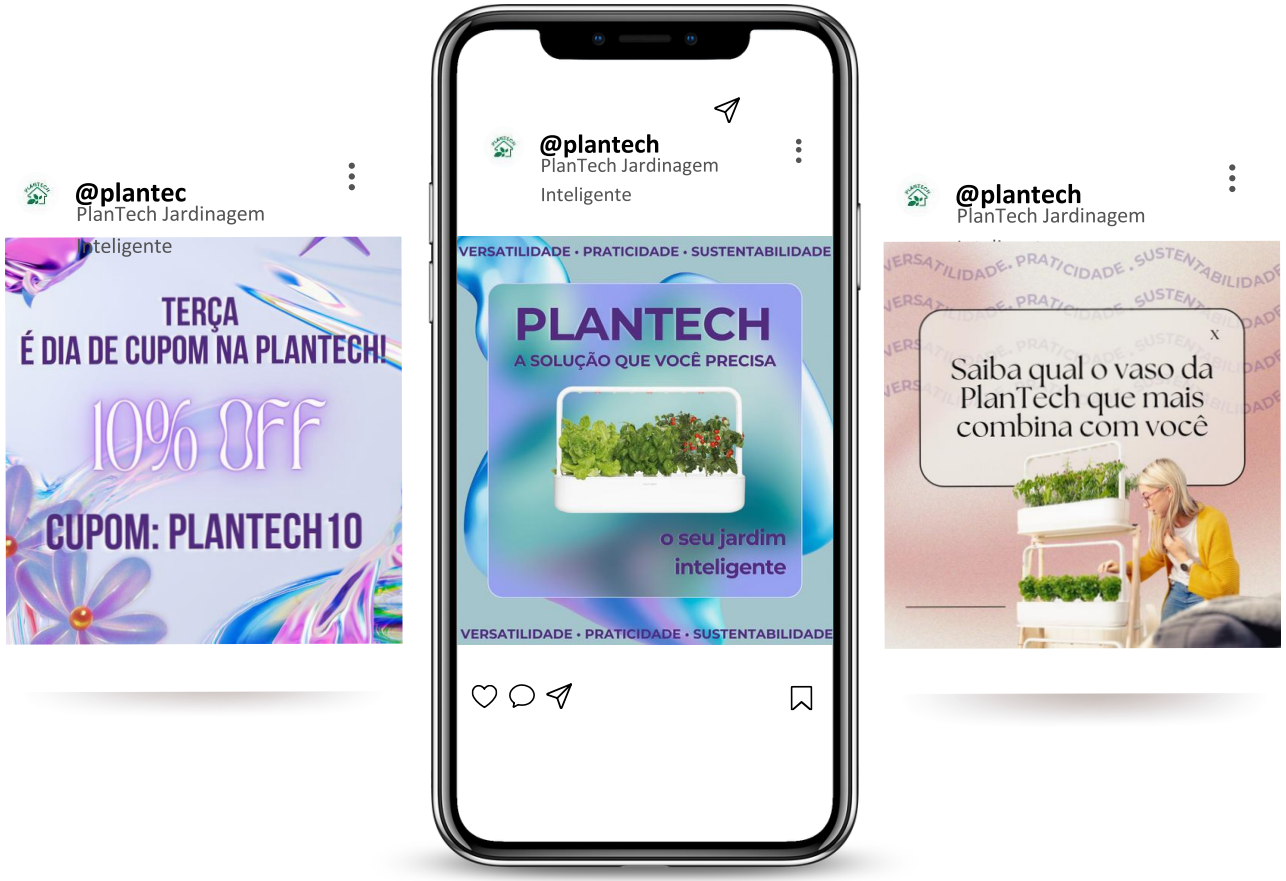


Figura 5: Mockup redes sociais | Fonte: Elaboração própria (2024)

RESULTADOS



Figura 6: Feira de Negócios | Fonte: Acervo pessoal (2024)

RESULTADOS

PI III – Engenharia de Dados e ETL

Dados não estruturados

Automatização da leitura dos Planos de Gestão Anual (PGA) das FATECs:

Abordagens

- Python com as bibliotecas pdfplumber e Pandas para tratamento dos dados;
- Transformação de tabelas inconsistentes em bases estruturadas e utilizáveis para análise;

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

Entregas:

Pipeline ETL

Banco relacional

Dashboards analíticos com visualizações interativas

RESULTADOS

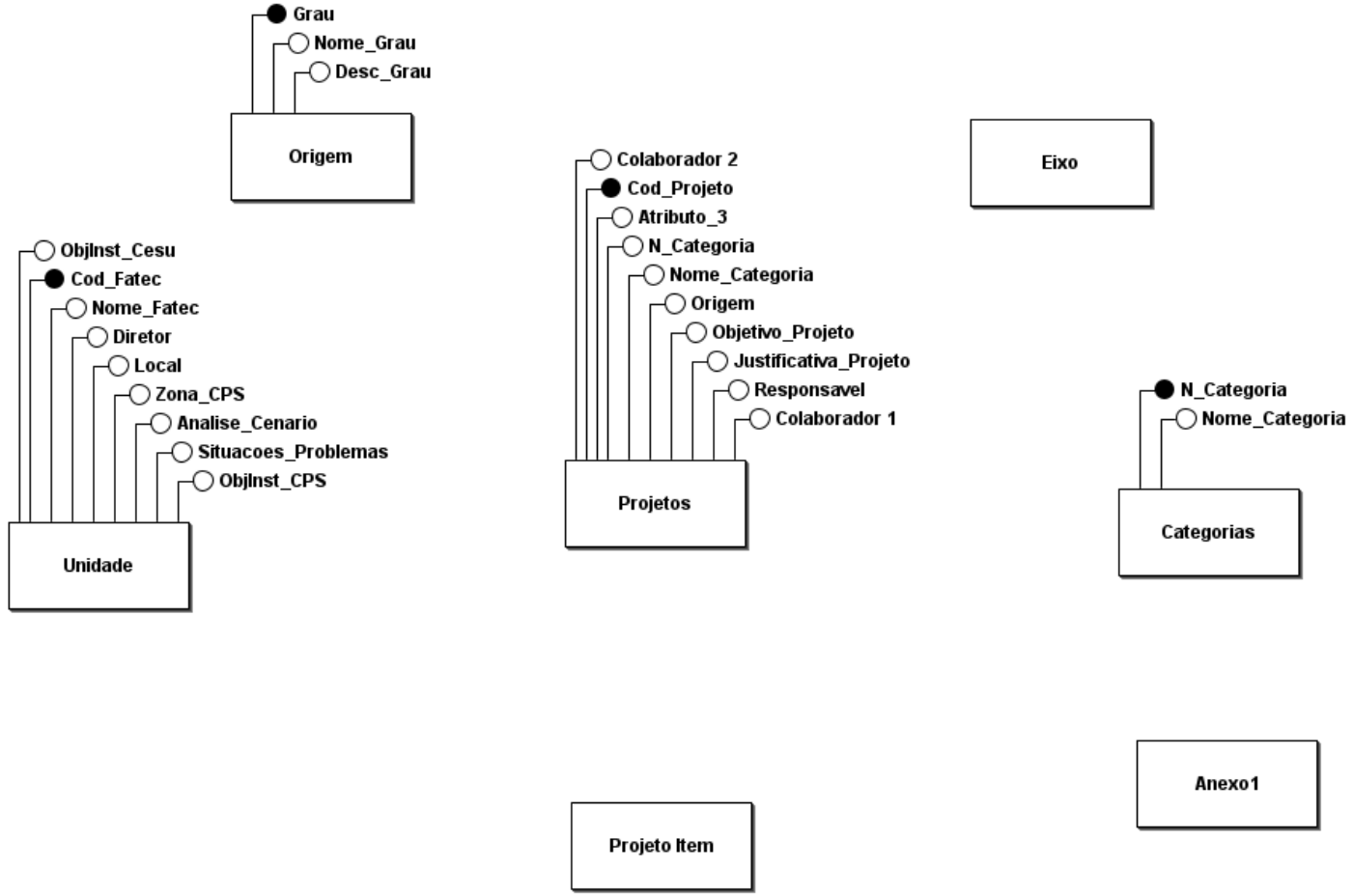


Figura 7: Modelo Relacional do Banco de Dados | Fonte: Elaboração própria (2025)

RESULTADOS

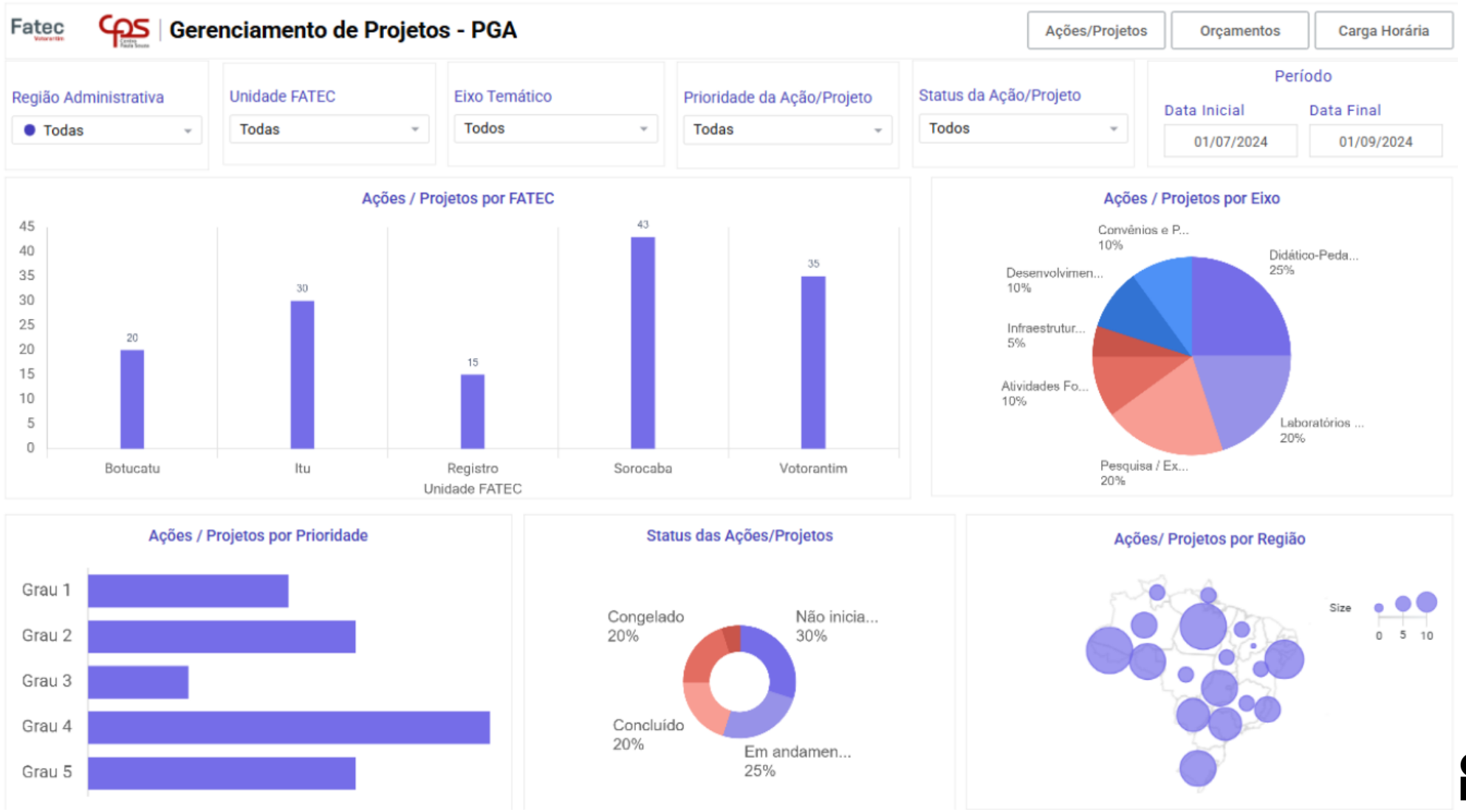


Figura 8: Dashboard PGA – Gerenciamento de Projetos | Fonte: Elaboração própria (2025)

RESULTADOS

PI IV – ANÁLISE DE DADOS

Análise de Ocorrências de Violência Contra a Mulher: Sorocaba e Votorantim

Objetivo: Transformar dados dispersos (SSP-SP) em uma plataforma integrada para apoio à gestão pública.

Abordagens

Pipeline ETL

- Extração: Download automatizado SSP-SP (Python e Pandas);
- Transformação: Limpeza e normalização textual.
- Carga: Google BigQuery como repositório central.
- Visualização: Looker Studio para análise

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

Análise Exploratória (EDA)

Identificação de padrões críticos para políticas públicas:

- Concentração territorial em bairros específicos.
- Predominância de violência física no ambiente doméstico.
- Perfil recorrente de agressores e vítimas.
- Design focado em UX com cores de conscientização.

***Reconhecimento de Melhor Projeto Integrador**

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

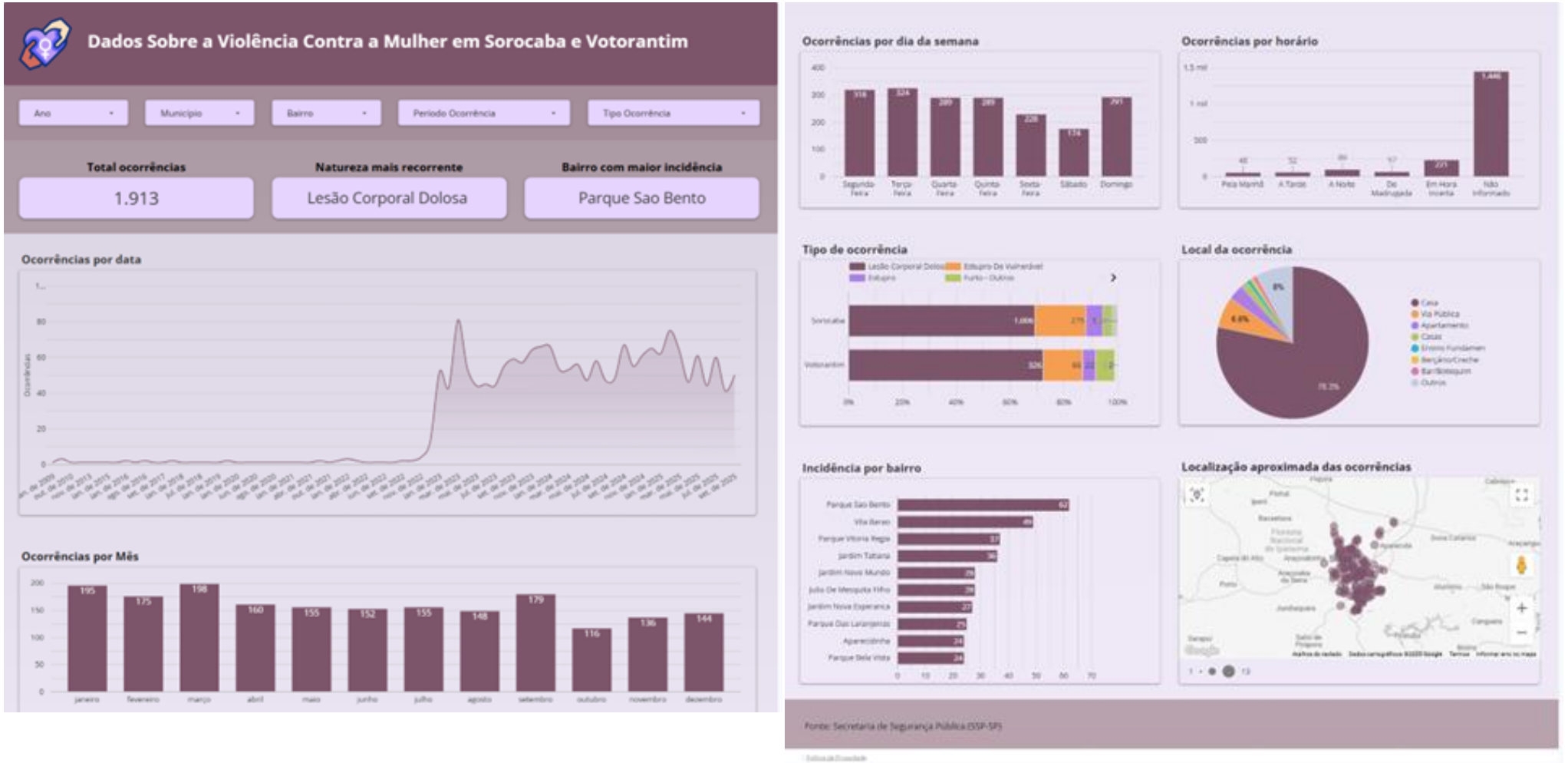


Figura 9: Dashboard Violência Contra a Mulher – Sorocaba e Votorantim | Fonte: SSP (2025)

RESULTADOS

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

PI V/VI – Machine Learning

Análise de Ocorrências de Violência Contra a Mulher: Sorocaba e Votorantim

Desenvolver uma solução capaz de prever Hotspots de violência (regiões e meses com maior probabilidade de ocorrência).

RESULTADOS

Abordagens

• Engenharia de Atributos: criação de variáveis temporais para identificação de padrões históricos e sazonalidades.

• Balanceamento dos dados e Target Encoding para tratamento da alta cardinalidade dos bairros.

• Modelagem Preditiva: comparação entre algoritmos de Machine Learning, selecionando o XGBoost pelo melhor capacidade preditiva e generalização.

• Deploy e Interface: desenvolvimento de aplicação em Streamlit com classificação visual de risco em quatro níveis (baixo a crítico).

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

RESULTADOS

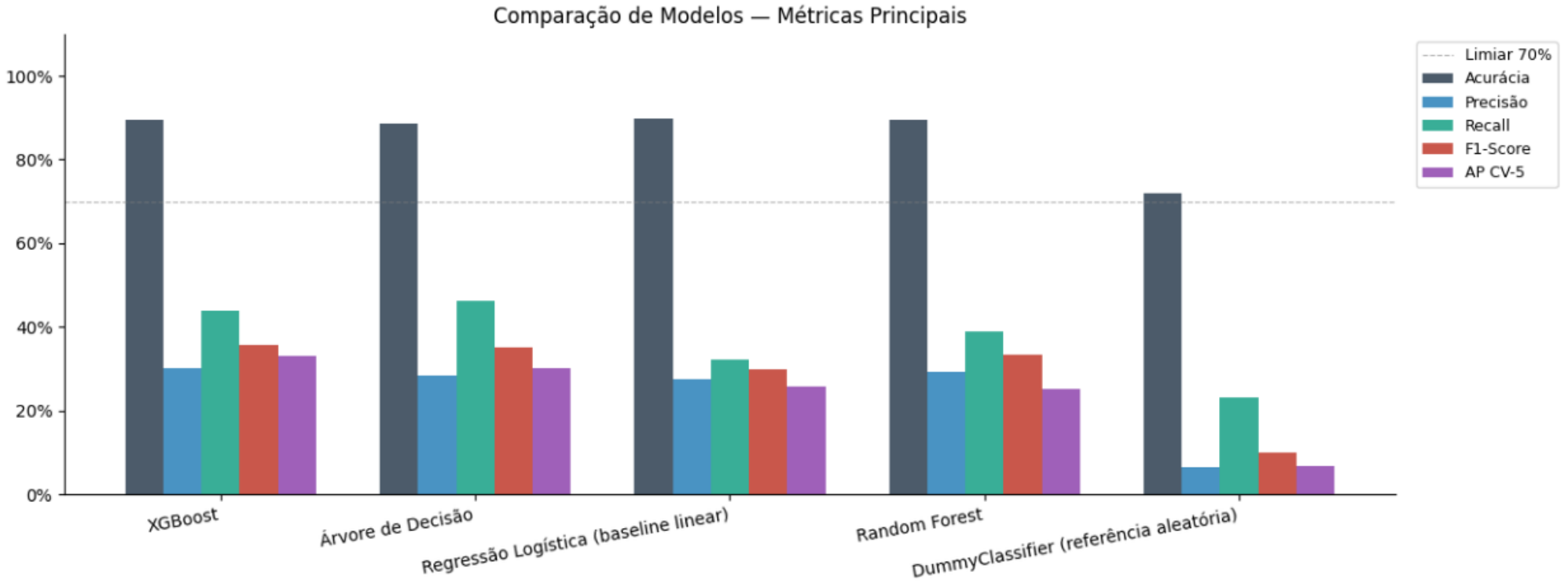


Figura 10: Comparação de Modelos | Fonte: Elaboração própria (2026)

RESULTADOS

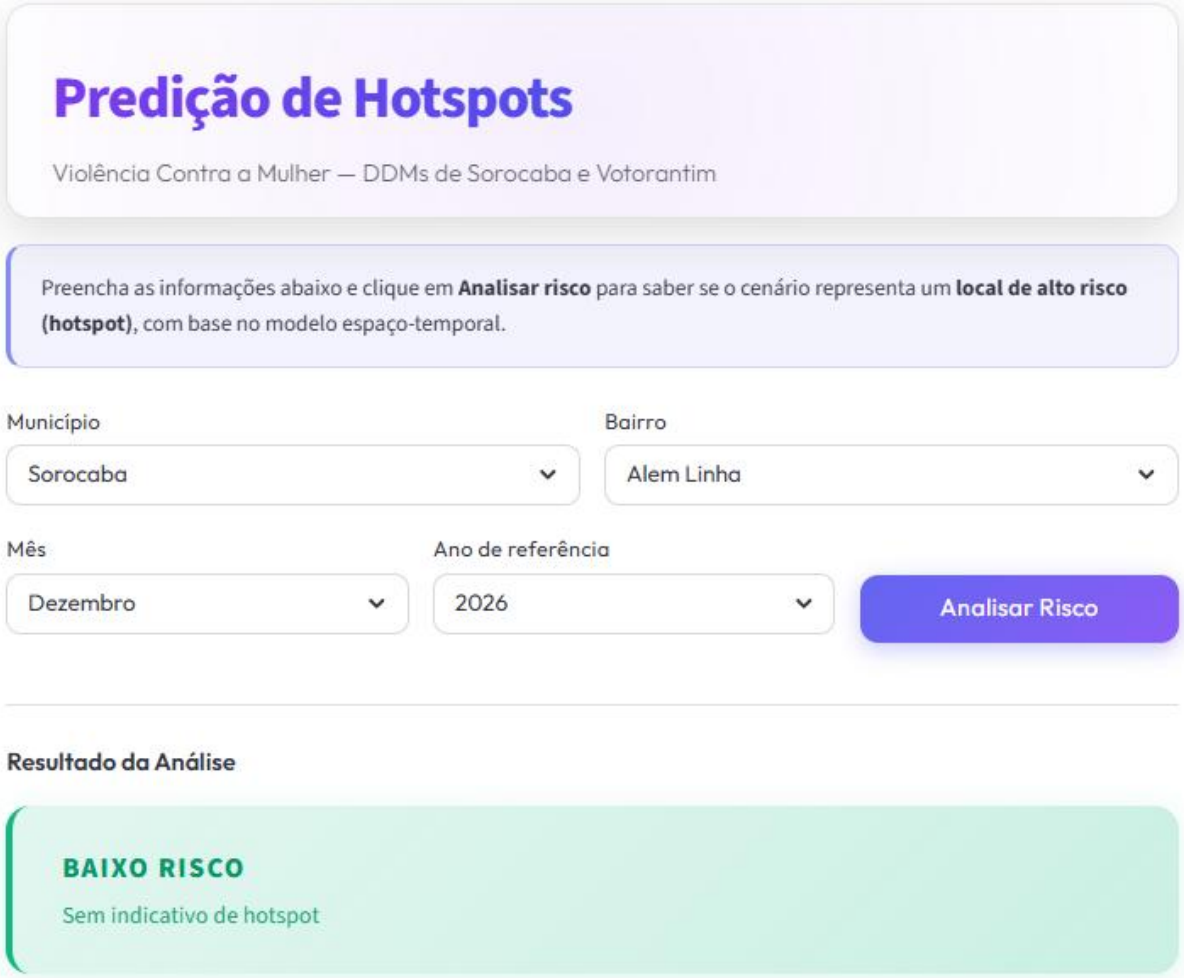


Figura 11: Interface Predição de Hotspots| Fonte: Elaboração própria (2026)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Aplicação prática da Ciência de Dados em desafios organizacionais e sociais;
- Integração entre Publicidade, Administração e Ciência de Dados em uma atuação multidisciplinar;
- Limitações de dados e acesso exigiram adaptação e reformulação de estratégias;
- Os Projetos Integradores consolidaram aprendizagem contínua, reflexão prática e evolução técnica.

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

REFERÊNCIAS

BASE DOS DADOS. Conjuntos de dados abertos. Disponível em: https://basedosdados.org/dataset/f51134c2-5ab9-4bbc-882f-f1034603147a?table=7d2d29c1-cfa8-470b-ab13-a83cf522c5ac. Acesso em: 12 out. 2025.

CNN BRASIL. Censo 2022: idade mediana da população brasileira é de 35 anos. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/censo-2022-idade-mediana-da-populacao-brasileira-e-de-35-anos/. Acesso em: 21 out. 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: FBSP, 2024.

IBGE. Censo 2022. Agência de Notícias, 2022. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/censo-2022. Acesso em: 18 abr. 2024.

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

REFERÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Violência contra as mulheres. Disponível em: https://www.paho.org/pt/topics/violence-against-women. Acesso em: 9 nov. 2025.

PDFPLUMBER. Documentação da biblioteca. Disponível em: https://pypi.org/project/pdfplumber/ . Acesso em: 25 jun. 2025.

PORTAL SSP. Disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/consultas . Acesso em: ago. 2025.

RASEAM 2025 – RELATÓRIO ANUAL SOCIOECONÔMICO DA MULHER. Disponível em: https://www.gov.br/mulheres/pt-br/central-de-conteudos/publicacoes/raseam-2025.pdf . Acesso em: 15 nov. 2025.

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

REFERÊNCIAS

RIBEIRO, C. et al. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Dados de Criminalidade. Disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais. Acesso em: ago. 2025.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Institucional: funções e competências. Disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/institucional/funcoes-e-competencias. Acesso em: 9 maio 2026.

VASCONCELOS, Naina Machado de et al. Subnotificação de violência contra as mulheres: uma análise de duas fontes de dados. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 29, n. 7, p. 2437–2447, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024297.07872023.

I simpósio de CIÊNCIA DE DADOS das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Centro Paula Souza

Fatec
Baixada Santista
Rubens Lara

I simpósio de
CIÊNCIA DE DADOS
das Fatecs

OBRIGADA!

Perguntas e Discussão